

Autumn 2021

信号与系统

Chapter 9

The Laplace Transform

拉普拉斯变换

Lecture 9-2

程孟凡, chengmf@hust.edu.cn

回顾：拉普拉斯变换

■ 拉普拉斯变换

复数变量 $s \equiv \sigma + j\omega$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

$$\text{收敛域} = \left\{ \text{使 } \int_{-\infty}^{\infty} |x(t) e^{-\sigma t}| dt < \infty \text{ 的 } s \text{ 的集合} \right\}$$

■ 拉普拉斯逆变换

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

回顾 常用信号的拉普拉斯变换

$$\mathcal{L}\{\mathbf{u}(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{s}}, \quad \mathbf{Re}(s) > \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}\{-\mathbf{u}(-t)\} = -\int_{-\infty}^0 e^{-st} dt = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{s}}, \quad \mathbf{Re}(s) < \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = e^{-st} \Big|_{t=0} = \mathbf{1}, \quad \text{全平面收敛}$$

$$\mathcal{L}\{\mathbf{e}^{s_1 t} \mathbf{u}(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-(s-s_1)t} dt = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{s} - \mathbf{s}_1}, \quad \mathbf{Re}(s) > \mathbf{Re}(s_1)$$

$$\mathcal{L}\{-\mathbf{e}^{s_1 t} \mathbf{u}(-t)\} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{s} - \mathbf{s}_1}, \quad \mathbf{Re}(s) < \mathbf{Re}(s_1)$$

目录

1. 拉普拉斯变换的定义

2. 拉普拉斯变换的收敛域

1) 收敛域的定义

2) 零极点图

3) 收敛域的性质

3. 拉普拉斯变换的性质

4. 拉普拉斯逆变换

5. 系统函数及其性质

6. 单边拉普拉斯变换

2.5 拉氏变换收敛域的性质

ROC 性质与下面两项密切相关：

1) 象函数的极点分布

2) 原函数是右边、左边还是双边信号

2.5 拉氏变换收敛域的性质

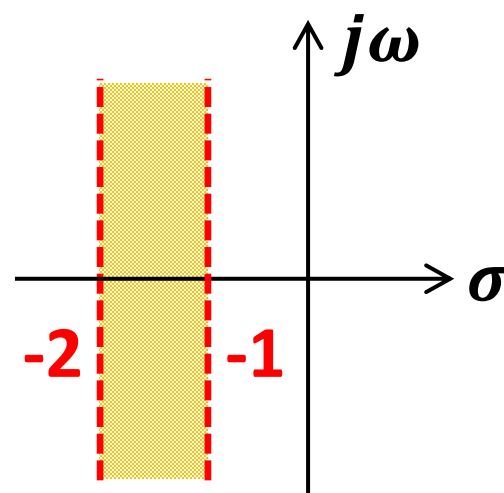
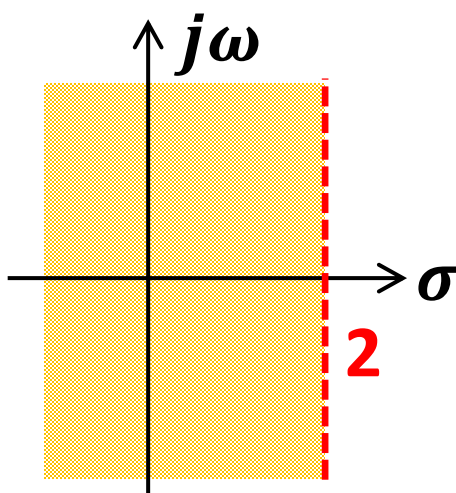
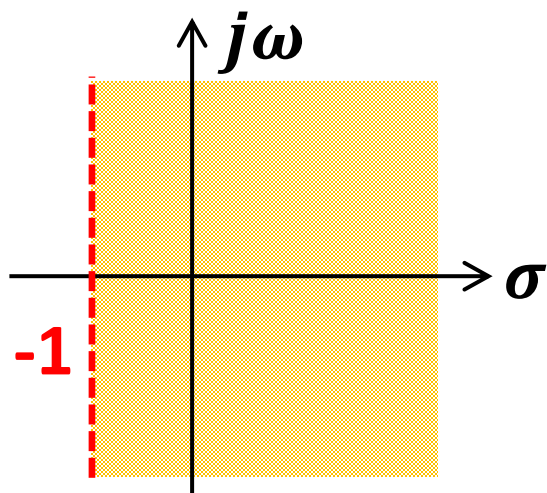
1. ROC 由平行于虚轴的一组线构成的带状区域组成
2. 若 $\text{Re}(s) = \sigma_0$ 这条线位于ROC内,
 - 1) 对于右边信号：该线右边部分平面均位于 ROC 内
 - 2) 对于左边信号：该线左边部分平面均位于 ROC 内
 - 3) 对于双边信号：ROC 是包含该线的带状区域
3. 对于时限、绝对可积 $x(t)$ ，ROC 为全 s 平面
4. 有理 $X(s)$ 的 ROC：
 - 1) 不包含任何极点，但边界是其极点或无穷大
 - 2) 右边信号 ROC 为最右极点之右
 - 3) 左边信号 ROC 为最左极点之左
5. 若 $X(s)$ ROC 包含虚轴，则 $x(t)$ 存在傅氏变换

性质 1:

ROC 由平行于虚轴的一组线构成的带状区域组成

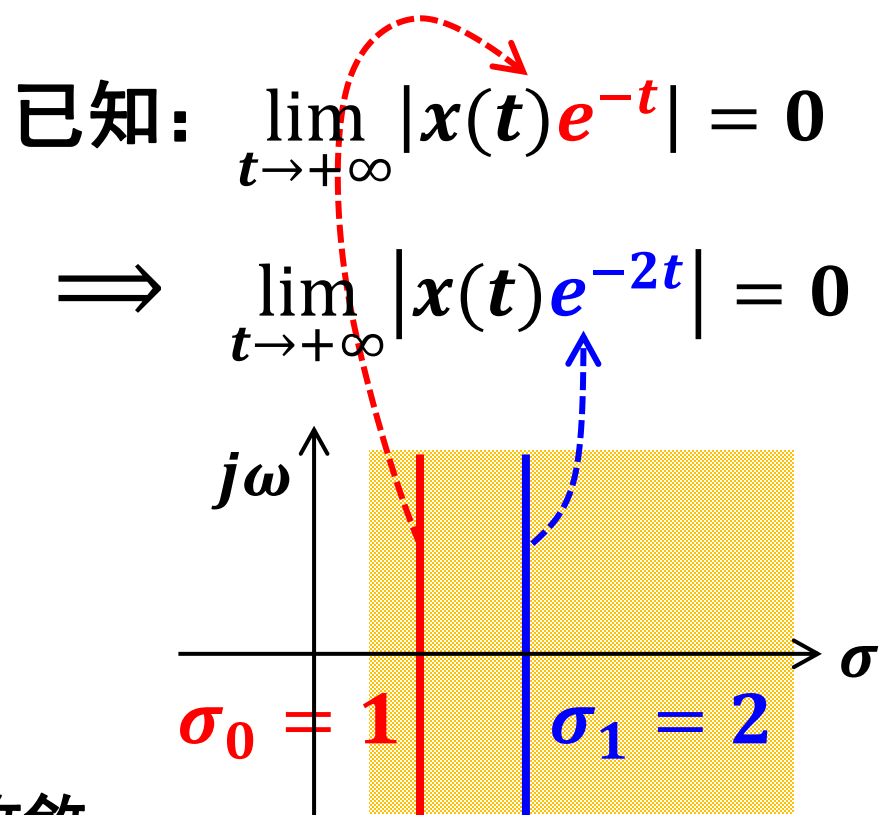
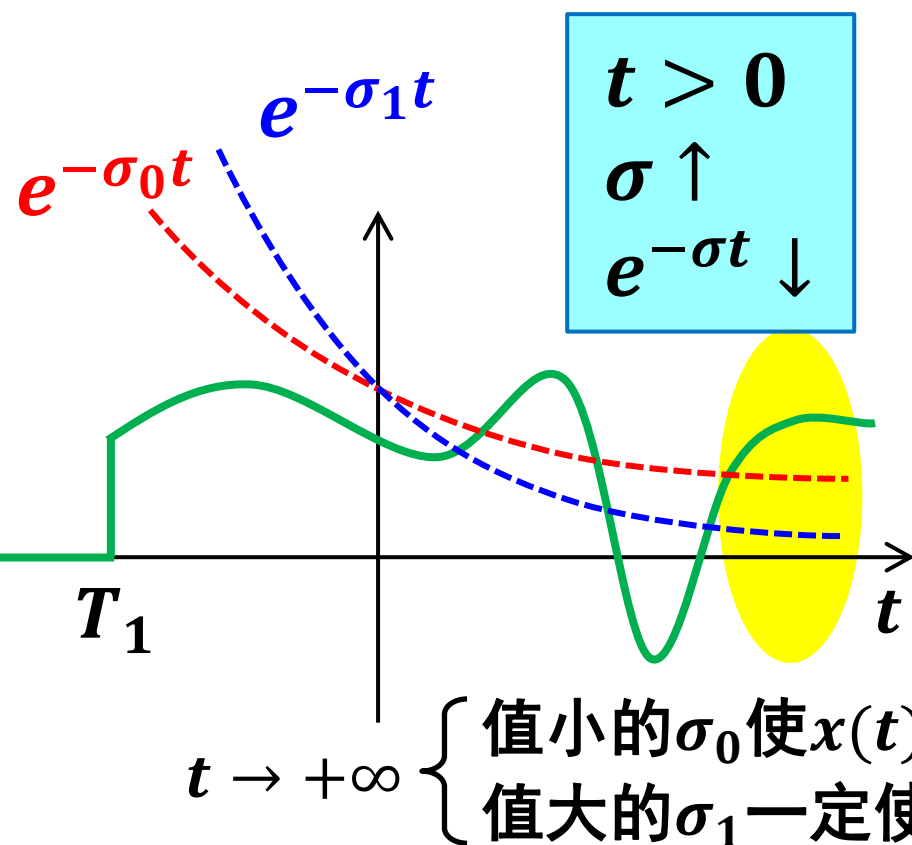
$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)e^{-\sigma t}| dt$ 是否可积取决于 σ 取值

通常存在若干 $\sigma = \{\sigma_i\}$ ($i = 1, \dots, n$), 使 $x(t)e^{-\sigma_i t}$ 属于发散和收敛之间。由这些平行虚轴直线划分的三种类型带状区域, 通常可保证不同类型的 $x(t)$ 收敛。



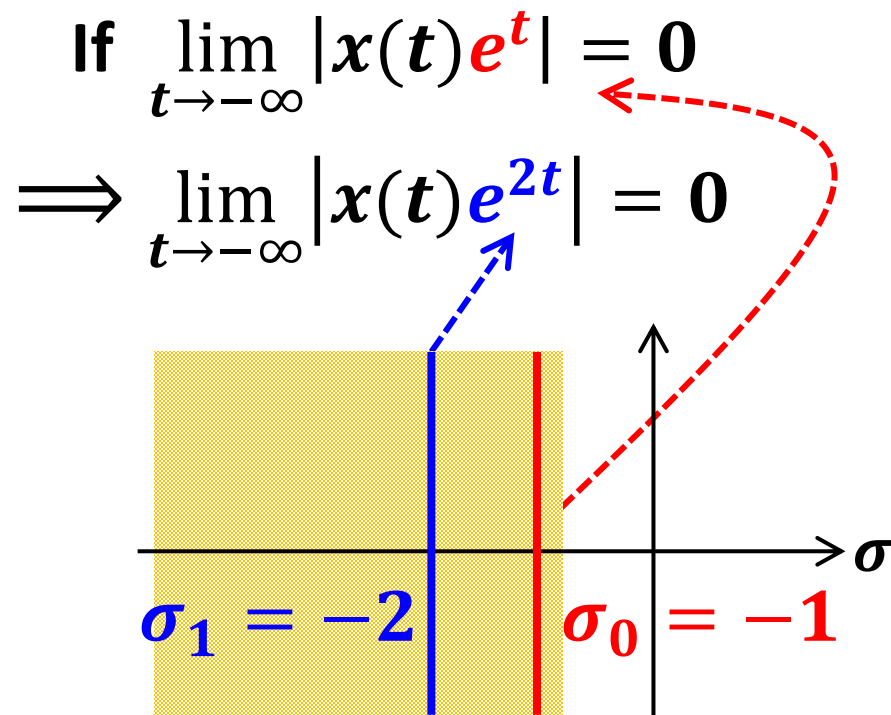
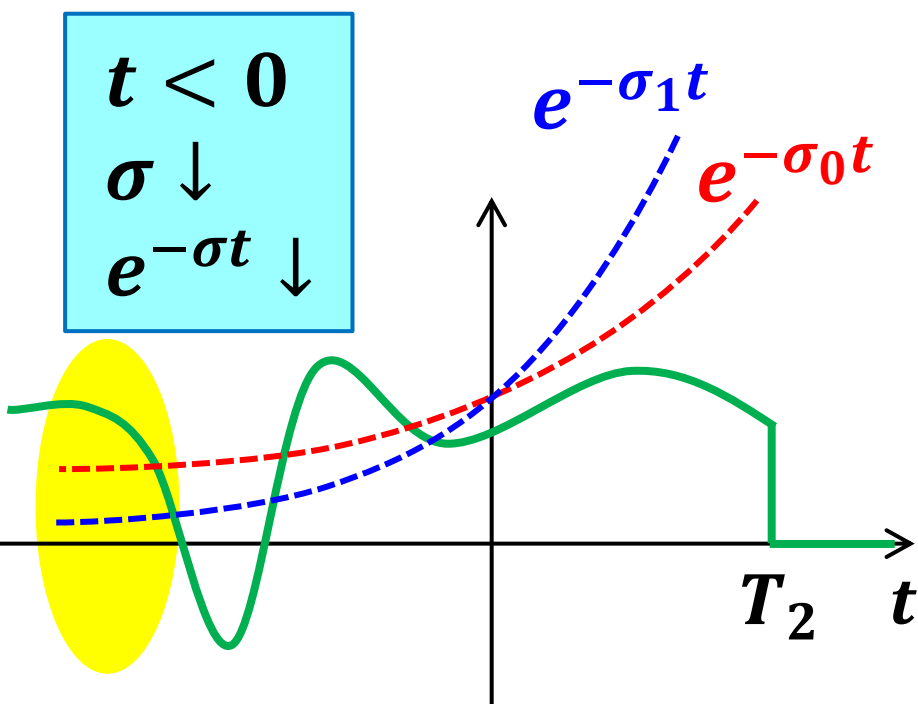
性质 2: 若 $\text{Re}(s) = \sigma_0$ 这条线位于 ROC 内,

- 1) 对于右边信号: 该线右边部分平面均位于 ROC 内
- 2) 对于左边信号: 该线左边部分平面均位于 ROC 内
- 3) 对于双边信号: ROC 是包含该线的带状区域



性质 2: 若 $\text{Re}(s) = \sigma_0$ 这条线位于 ROC 内,

- 1) 对于右边信号: 该线右边部分平面均位于 ROC 内
- 2) 对于左边信号: 该线左边部分平面均位于 ROC 内
- 3) 对于双边信号: ROC 是包含该线的带状区域



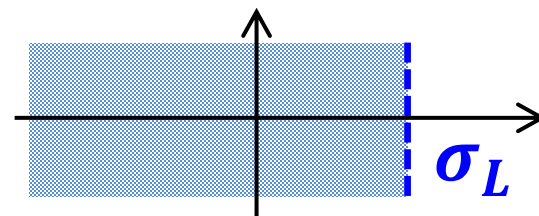
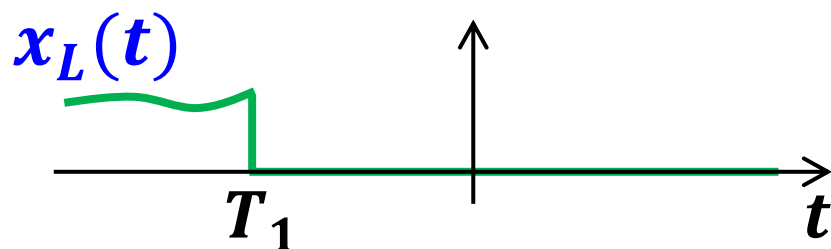
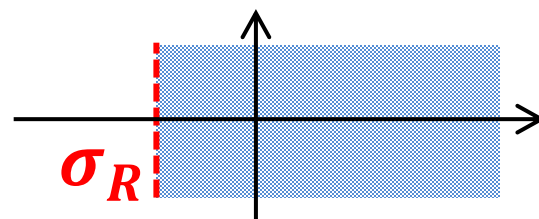
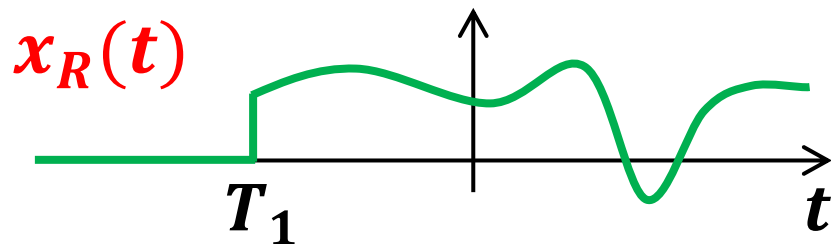
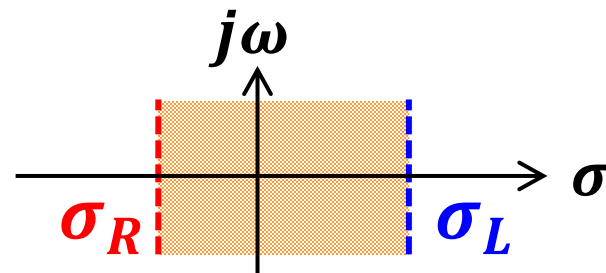
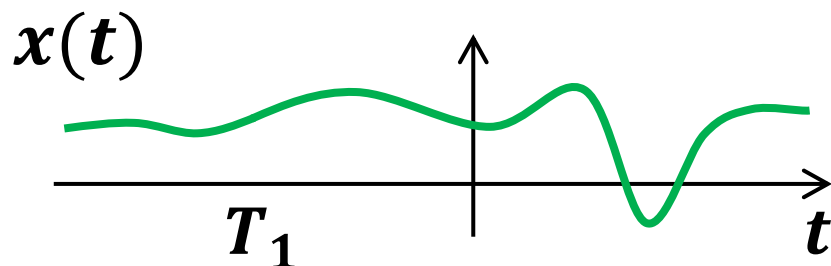
$$\text{If } \lim_{t \rightarrow -\infty} |x(t)e^t| = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow -\infty} |x(t)e^{2t}| = 0$$

$t \rightarrow -\infty \left\{ \begin{array}{l} \text{值大的 } \sigma_0 \text{ 使 } x(t) \text{ 收敛,} \\ \text{则: 值小的 } \sigma_1 \text{ 一定使其收敛} \end{array} \right.$

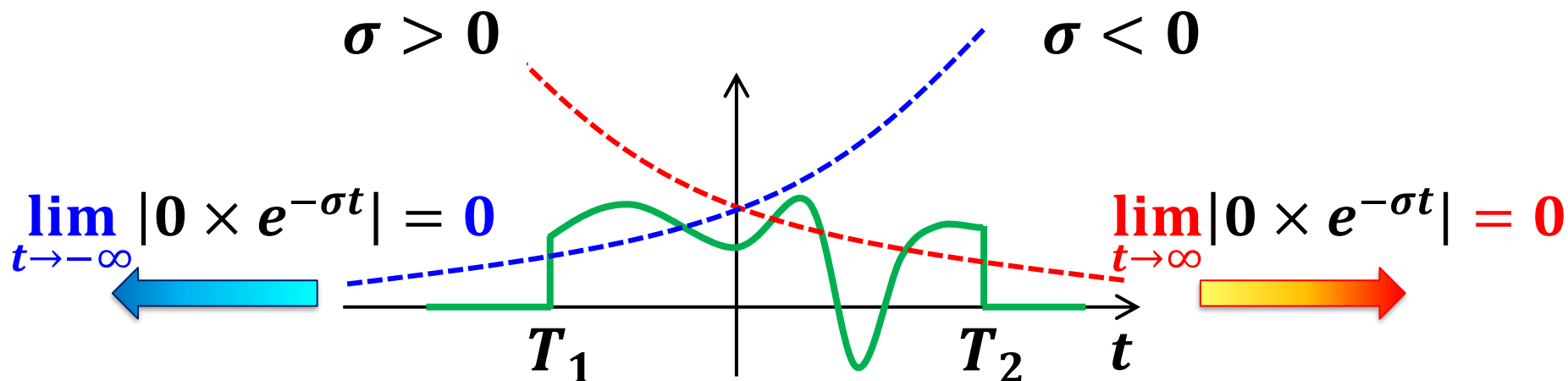
性质 2: 若 $\text{Re}(s) = \sigma_0$ 这条线位于 ROC 内,

- 1) 对于右边信号: 该线右边部分平面均位于 ROC 内
- 2) 对于左边信号: 该线左边部分平面均位于 ROC 内
- 3) 对于双边信号: ROC 是包含该线的带状区域



性质 3.

对于时限、绝对可积 $x(t)$, ROC 为全 s 平面

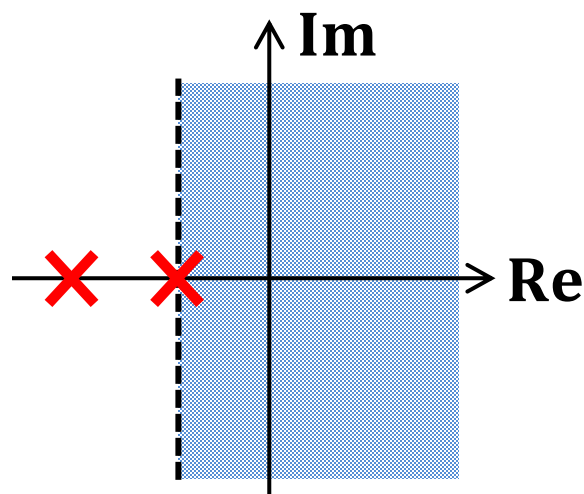


因为 $x(t)$ 和收敛因子 $e^{\sigma t}$ 在区间 (T_1, T_2) 都有限

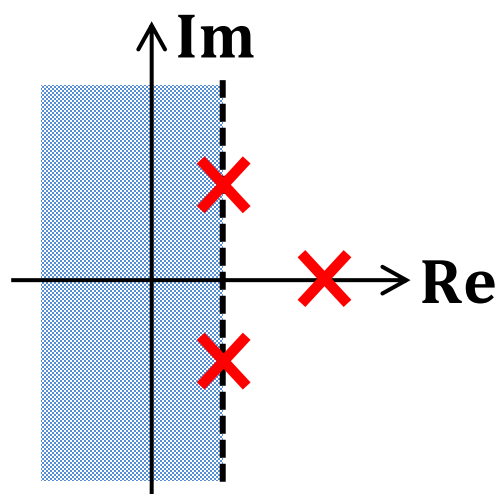
$$\text{所以: } \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt = \int_{T_1}^{T_2} x(t) e^{-st} dt < \infty$$

性质 4: 有理 $X(s)$ 的 ROC :

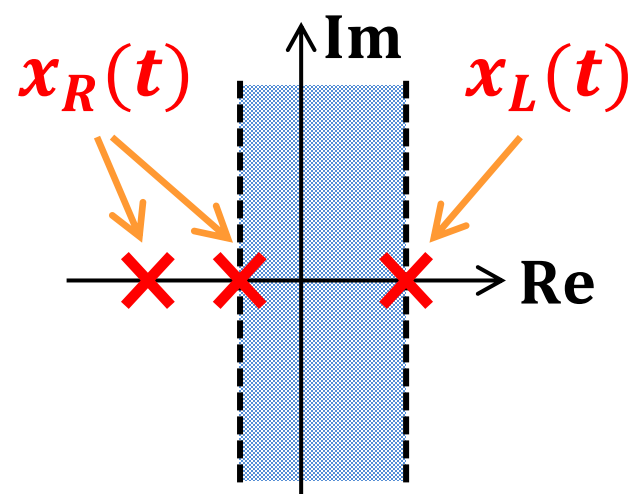
- 1) 不包含任何极点, 但边界是其极点或无穷大
- 2) 右边信号 ROC 为最右极点之右
- 3) 左边信号 ROC 为最左极点之左



右边信号
存左边界



左边信号
存右边界



双边信号
存左/右边界

示例：有理 $X(s)$ 极点位置与收敛域的关系

例 9.A1: $x(t) = 3e^t u(t) + 2e^{3t} u(t)$

$$X(s) = \underbrace{\frac{3}{s-1}}_{\text{Re}(s) > 1} + \underbrace{\frac{2}{s-3}}_{\text{Re}(s) > 3}$$

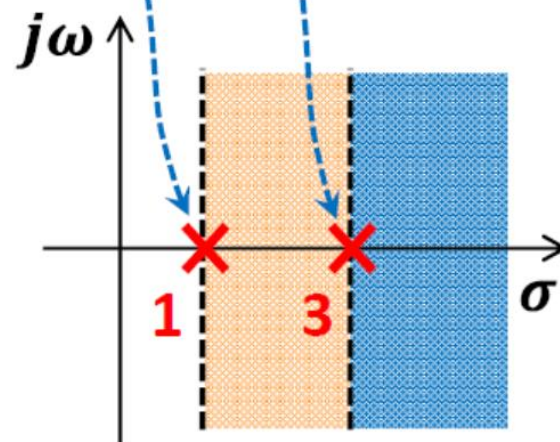
最右极点对应的时域波形
发散程度最高

■ 两个一阶极点: **1, 3**

■ 收敛域: **$\text{Re}(s) > 3$**

最右极点之右的 s 值

保证发散程度最高的分量可收敛



例 9.7: 求 $x(t) = e^{-|t|}$ 的拉氏变换

$$e^{s_1 t} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s-s_1}, \quad \text{Re}(s) > \text{Re}(s_1)$$

$$-e^{s_1 t} u(-t) \leftrightarrow \frac{1}{s-s_1}, \quad \text{Re}(s) < \text{Re}(s_1)$$

$$x(t) = e^t u(-t) + e^{-t} u(t)$$

$$\Downarrow$$

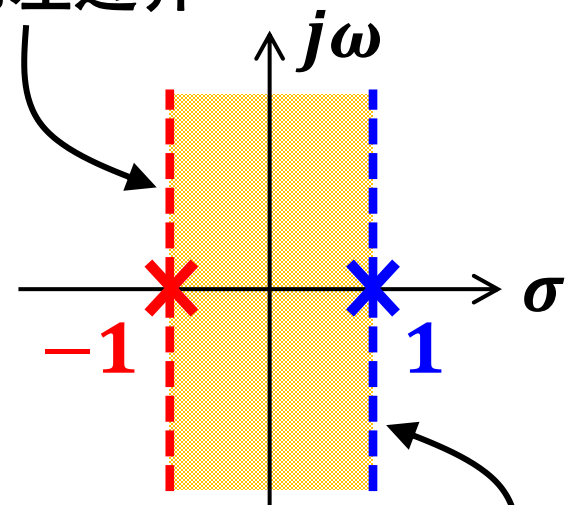
$$-\frac{1}{s-1}, \quad \text{Re}(s) < 1$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{1}{s+1}, \quad \text{Re}(s) > -1$$

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s-1}, \quad |\text{Re}(s)| < 1$$

右边信号的
左边界



左边信号的
右边界

性质 4: 有理 $X(s)$ 的 ROC :

- 1) 不包含任何极点, 但边界是其极点或无穷大
- 2) 右边信号 ROC 为最右极点之右
- 3) 左边信号 ROC 为最左极点之左

$$X(s) \Big|_{s=p} = \frac{N(s)}{D(s)} \Big|_{s=p} = \infty \quad \text{极点显然不在ROC内}$$

- $\sigma_0 = \text{Re}\{p\}$ 会使与极点 p 对应的 $x(t)$ 的分量 $x_p(t)e^{-\sigma_0 t}$ 属于发散和收敛之间; 根据性质1, 过极点 p 的虚轴平行线可能会成为ROC的边界
- 发散最厉害分量的极点, 将决定ROC的边界

性质 5.

若 $X(s)$ ROC 包含虚轴, 则 $x(t)$ 存在傅氏变换

收敛域包含虚轴, 意味着 $\sigma = 0$ 时 $X(s)$ 是存在的

$$\because X(s) = \mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\}$$

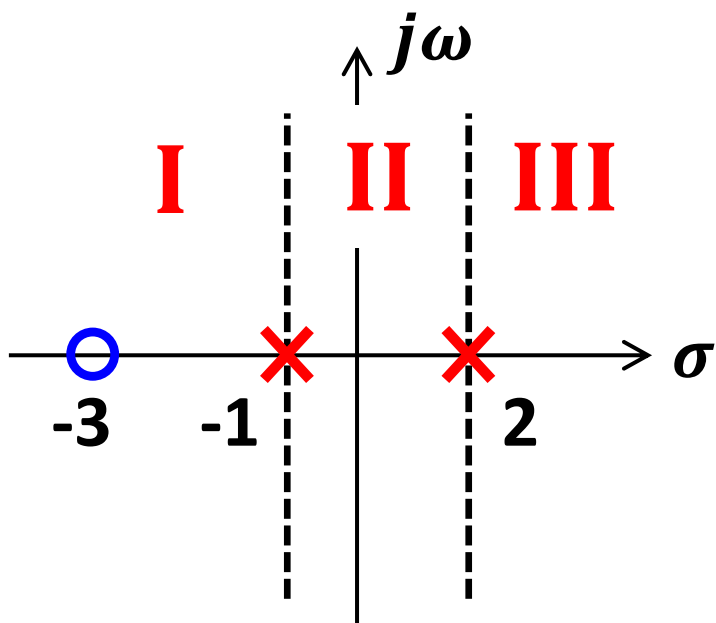
$$\therefore X(s)\Big|_{\sigma=0} = X(s)\Big|_{s=j\omega} = \mathcal{F}\{x(t)\}$$

2.5 拉氏变换收敛域的性质

例 9.A2: 根据不同的收敛域填空:

$$X(s) = \frac{s + 3}{(s + 1)(s - 2)}$$

三个可能的收敛域:



$x(t)$	ROC	FT存在
右边信号	III	×
左边信号	I	×
双边信号	II	✓

2.5 小结：拉氏变换收敛域的性质

1. ROC 由平行于虚轴的一组线构成的带状区域组成
2. 若 $\text{Re}(s) = \sigma_0$ 这条线位于ROC内,
 - 1) 对于右边信号：该线右边部分平面均位于 ROC 内
 - 2) 对于左边信号：该线左边部分平面均位于 ROC 内
 - 3) 对于双边信号：ROC 是包含该线的带状区域
3. 对于时限、绝对可积 $x(t)$ ，ROC 为全 s 平面
4. 有理 $X(s)$ 的 ROC :
 - 1) 不包含任何极点，但边界是其极点或无穷大
 - 2) 右边信号 ROC 为最右极点之右
 - 3) 左边信号 ROC 为最左极点之左
5. 若 $X(s)$ ROC 包含虚轴，则 $x(t)$ 存在傅氏变换

(重要)

目录

1. 拉普拉斯变换的定义
2. 拉普拉斯变换的收敛域
- 3. 拉普拉斯变换的性质**
4. 拉普拉斯逆变换
5. 系统函数及其性质
6. 单边拉普拉斯变换

Property	CTFS	DTFS	CTFT	DTFT	LT	zT
Linearity	3.5.1		4.3.1	5.3.2	9.5.1	10.5.1
Time Shifting	3.5.2		4.3.2	5.3.3	9.5.2	10.5.2
Frequency Shifting (in s, z)			4.3.6	5.3.3	9.5.3	10.5.3
Conjugation	3.5.6		4.3.3	5.3.4	9.5.5	10.5.6
Time Reversal	3.5.3		4.3.5	5.3.6		10.5.4
Time & Frequency Scaling	3.5.4		4.3.5	5.3.7	9.5.4	10.5.5
(Periodic) Convolution			4.4	5.4	9.5.6	10.5.7
Multiplication	3.5.5	3.7.2	4.5	5.5		
Differentiation/First Difference		3.7.2	4.3.4, 4.3.6	5.3.5, 5.3.8	9.5.7, 9.5.8	10.5.7, 10.5.8
Integration/Running Sum (Accumulation)			4.3.4	5.3.5	9.5.9	10.5.7
Conjugate Symmetry for Real Signals	3.5.6		4.3.3	5.3.4		
Symmetry for Real and Even Signals	3.5.6		4.3.3	5.3.4		
Symmetry for Real and Odd Signals	3.5.6		4.3.3	5.3.4		
Even-Odd Decomposition for Real Signals			4.3.3	5.3.4		
Parseval's Relation for (A)Periodic Signals	3.5.7	3.7.3	4.3.7	5.3.9		
Initial- and Final-Value Theorems					9.5.10	10.5.9

说明

- 拉氏变换的很多性质与连续时间傅里叶变换是非常类似的
- 需要重点注意的是这些性质对收敛域的影响

3.1 线性

$$x_1(t) \leftrightarrow X_1(s), \text{ ROC} = R_1$$

$$x_2(t) \leftrightarrow X_2(s), \text{ ROC} = R_2$$

$$ax_1(t) + bx_2(t) \leftrightarrow aX_1(s) + bX_2(s)$$

收敛域至少是 $R_1 \cap R_2$

- 新的 ROC 可以是 $R_1 \cap R_2$
- 也可能比 $R_1 \cap R_2$ 范围更大 (出现零极点相消时)
- 如果 R_1 、 R_2 没有交集, 则拉氏变换不存在

例 9.A2: 求 $\cos(\omega t)u(t)$, $\cos(\omega t)$ 的拉氏变换

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\cos(\omega t)u(t)\} &= \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})u(t)\right\} \\ &= \frac{1}{2} \underbrace{\left(\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{s+j\omega}\right)}_{\text{Re}(s) > 0} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \quad \text{Re}(s) > 0 \equiv R_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\cos(\omega t)u(-t)\} &= \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})u(-t)\right\} \\ &= \frac{1}{2} \underbrace{\left(-\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{s+j\omega}\right)}_{\text{Re}(s) < 0} = -\frac{s}{s^2 + \omega^2}, \quad \text{Re}(s) < 0 \equiv R_2\end{aligned}$$

$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\}$ 不存在因为 $R_1 \cap R_2 = \{\}$

例 9.13: $x_1(t) = e^{-t}u(t)$, $x_2(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$

求 $x(t) = x_1(t) - x_2(t)$ 的拉氏变换

$$X_1(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \text{Re}(s) > -1 \equiv R_1$$

$$X_2(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \quad \text{Re}(s) > -1 \equiv R_2$$

右边信号：最右极点之右

$$R_1 \cap R_2 = R_1$$

零极点
相消

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{\cancel{s+1}}{(\cancel{s+1})(s+2)} = \frac{1}{s+2}$$

因为 $x(t)$ 是右边信号，故收敛域为： $\text{Re}(s) > -2 \equiv R_3$

象函数可能会发生零极点抵消的现象。当被抵消的极点恰好是决定原ROC边界的极点时，就会使收敛域扩大

3.2 时移

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow X(s)e^{-st_0}, \text{ ROC 不变}$$

波形时域平移不会改变其衰减/振幅性质，故收敛域不变

例 9.A3: $X(s) = \frac{e^{3s}}{s + 2}, \operatorname{Re}(s) > -2. \text{ 求 } x(t)$

$$X_1(s) = \frac{1}{s + 2}, \operatorname{Re}(s) > -2 \longleftrightarrow x_1(t) = e^{-2t}u(t)$$

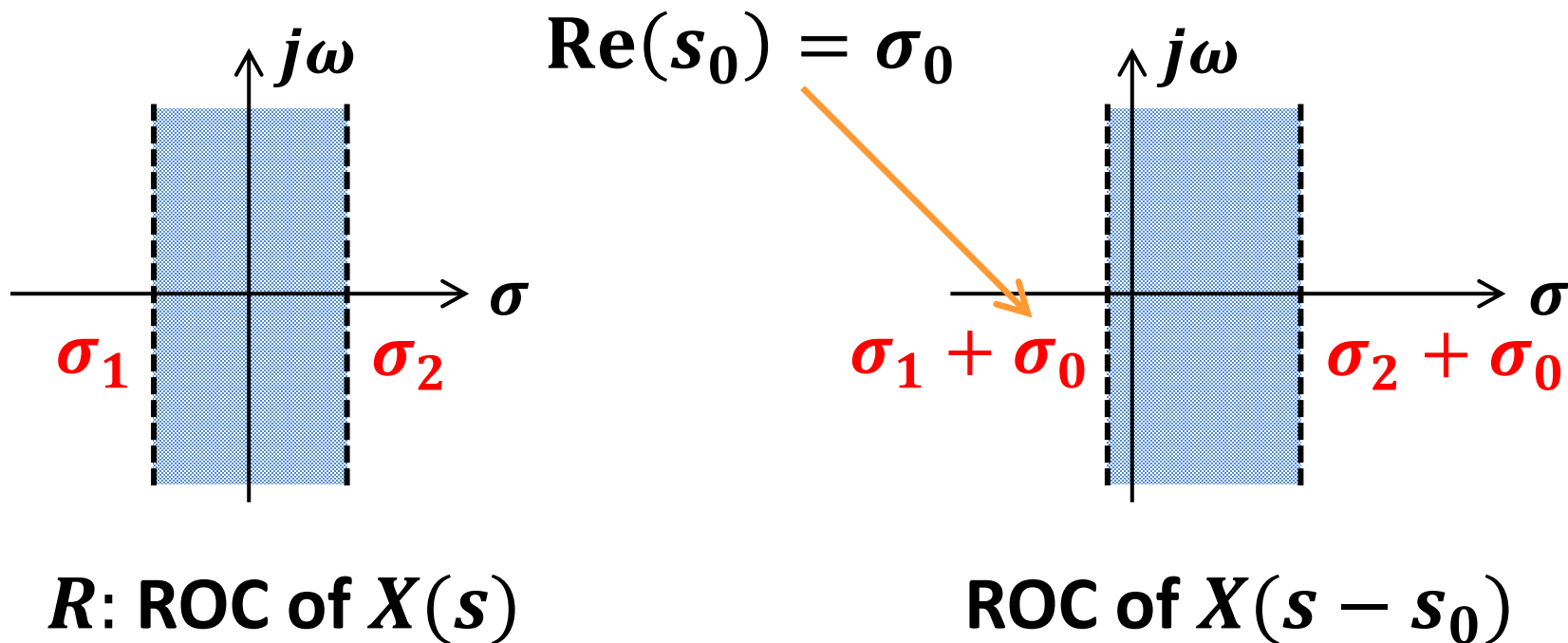
$$X(s) = X_1(s)e^{-(-3)s}$$

$$\Rightarrow x(t) = x_1(t - (-3)) = e^{-2(t+3)}u(t+3)$$

3.3 s 域平移

$$x(t)e^{s_0 t} \longleftrightarrow X(s - s_0), \text{ ROC} = R + \text{Re}(s_0)$$

收敛边界随着象函数平移而平移



3.4 时域尺度变换

$$x(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \quad \text{ROC} = aR$$

$$x(-t) \longleftrightarrow X(-s), \quad \text{ROC} = -R$$

- 时域压缩, s 域扩展, ROC 同时扩展
- 时域反褶, s 域反褶, ROC 同时反褶

回顾 CTFT的共轭性

共轭性: $x^*(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X^*(-j\omega)$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$X(-j\omega)^* = \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{j\omega t} dt \right]^* = \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t) (e^{j\omega t})^* dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)^* e^{-j\omega t} dt = \mathcal{F}\{x^*(t)\}$$

回顾：CTFT的共轭对称性

特别的，如果 $x(t)$ 是实函数，则 $X(j\omega)$ 具有
共轭对称性： $X(j\omega) = X^*(-j\omega)$

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega) \quad x^*(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} X^*(-j\omega) \text{ (共轭性)}$$

如果 $x(t)$ 是实函数： $x(t) = x^*(t)$

根据 FT 唯一性： $X(j\omega) = X^*(-j\omega)$

3.5 共轭性、实信号的共轭对称性

$$x^*(t) \longleftrightarrow X^*(s^*), \text{ ROC 不变}$$

共轭对称性：如果 $x(t)$ 是实函数，则有：

$$X(s) = X^*(s^*) \text{ 或 } X^*(s) = X(s^*)$$

假设 $X(s_0) = 0$ 或 ∞ (s_0 是零点或极点)，则 $X^*(s_0) = 0$ 或 ∞
由共轭对称性，有： $X(s_0^*) = 0$ 或 ∞ ，这是一个重要的结论：

**实信号的拉氏变换
其复数零、极点必共轭成对出现**

3.6 时域/ s 域微分

$$x^{(n)}(t) \longleftrightarrow (s)^n X(s)$$

- ROC 包括原信号收敛域 R_1 ，也可能会扩大

$$X^{(n)}(s) \longleftrightarrow (-t)^n x(t)$$

- ROC 不变

例 9.A4: 求拉普拉斯逆变换

$$X(s) = \frac{1}{(s+a)^2}, \quad \text{Re}(s) > -a$$

$$X(s) = \frac{1}{(s+a)^2} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s+a} \right) = -\frac{d}{ds} X_1(s)$$

$$\Rightarrow x(t) = tx_1(t)$$

$$(-t)^n x(t) \leftrightarrow X^{(n)}(s)$$

$$X_1(s) = \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}(s) > -a \quad \longleftrightarrow \quad x_1(t) = e^{-at}u(t)$$

$$\Rightarrow x(t) = tx_1(t) = te^{-at}u(t)$$

$$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at}u(t) = \frac{1}{(s+a)^n}, \quad \text{Re}(s) > -a$$

例 9.A5: 求拉氏变换或逆变换

$$x(t) = t^n u(t)$$

$$(-t)^n x(t) \leftrightarrow X^{(n)}(s)$$

$$u(t) \longleftrightarrow s^{-1}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$(-t)^n u(t) \longleftrightarrow (s^{-1})^{(n)}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$t^n u(t) \longleftrightarrow n! s^{-(n+1)}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$X(s) = s^n$$

$$x^{(n)}(t) \leftrightarrow s^n X(s)$$

$$\delta(t) \longleftrightarrow 1$$

$$\delta^{(n)}(t) \longleftrightarrow s^n$$

3.7 卷积性质

$$x_1(t) \leftrightarrow X_1(s), \quad \text{ROC} = R_1$$

$$x_2(t) \leftrightarrow X_2(s), \quad \text{ROC} = R_2$$

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)X_2(s)$$

- 新的 ROC 可以是 $R_1 \cap R_2$
- 也可能比 $R_1 \cap R_2$ 范围更大
- 如果 R_1 、 R_2 没有交集，则拉氏变换不存在

3.8 时域积分性质

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} X(s)$$

ROC 包括 $R \cap \operatorname{Re}\{s\} > 0$

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = u(t) * x(t)$$

$$u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

利用时域卷积性质，有： $u(t) * x(t) \boxed{\leftrightarrow} \frac{1}{s} \cdot X(s)$

ROC 包括 $R \cap \operatorname{Re}\{s\} > 0$

3.8 初值/终值定理

初值定理

$$x(\mathbf{0}^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

终值定理

$$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

- 初值/终值定理在验证拉氏变换计算结果正确性方面很有用

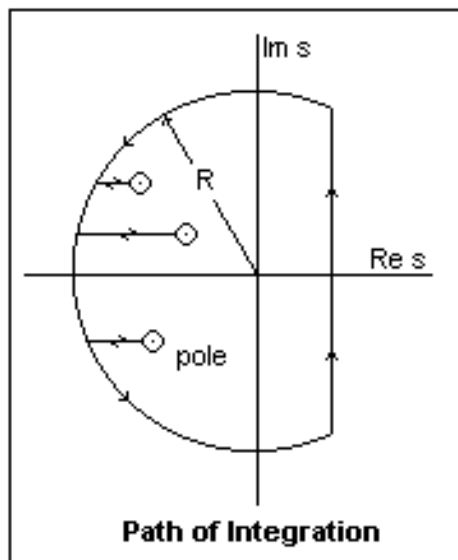
目录

1. 拉普拉斯变换的定义
2. 拉普拉斯变换的收敛域
3. 拉普拉斯变换的性质
- 4. 拉普拉斯逆变换**
5. 系统函数及其性质
6. 单边拉普拉斯变换

4.0 复数积分

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

数学上，可以利用复变函数课程的围线积分进行求解



■ Residue Method (留数法)

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds \\ &= \sum_i X(s) e^{st} \text{在极点 } p_i \text{ 的留数} \end{aligned}$$

4.1 部分分式展开法

如果 $X(s)$ 是有理函数，可以采用更为简单的
“部分分式分解法” 求拉普拉斯逆变换

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{\sum_{j=0}^m b_j s^j}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} \quad \begin{cases} m < n, \text{ 真分式} \\ m \geq n, \text{ 假分式} \end{cases}$$

$$\frac{s+1}{s^2+s+1} \text{ (真分式)}$$

$$\frac{s^2+1}{s^2+5s+6} \text{ (假分式)}$$

说明：以后的 $X(s)$ 默认是有理的

4.1 部分分式展开法

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{\sum_{j=0}^m b_j s^j}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} \quad \left\{ \begin{array}{l} m < n, \text{ 真分式} \\ m \geq n, \text{ 假分式} \end{array} \right.$$

下面分三种情况讨论部分分式分解法的数学形式：

- 1) $X(s)$ 是**真分式**，极点均为一阶极点
- 2) $X(s)$ 是**真分式**，极点存在**高阶极点**
- 3) $X(s)$ 是**假分式**

CASE 1. 真分式 $X(s)$ 所有的极点都是一阶极点

$$X(s) = \frac{N(s)}{a_n(s - p_n)(s - p_{n-1}) \dots (s - p_1)}$$

$$= \frac{K_1}{s - p_1} + \frac{K_2}{s - p_2} + \dots + \frac{K_n}{s - p_n}$$

若为： $\Updownarrow$ 右边分量 $\Updownarrow$ 左边分量 $\Updownarrow$ 右边分量

$$x(t) = K_1 e^{p_1 t} u(t) - K_2 e^{p_2 t} u(-t) + \dots + K_n e^{p_n t} u(t)$$

$$K_i = \left\{ (s - p_i) X(s) \right\} \Big|_{s=p_i}$$

CASE 1. 真分式 $X(s)$ 所有的极点都是一阶极点

例 9.9: $X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}, \operatorname{Re}(s) > -1$

$$X(s) = \frac{K_1}{s+1} + \frac{K_2}{s+2}, \quad \text{极点为: } p_1 = -1, p_2 = -2$$

$$K_1 = \{(s+1)X(s)\}|_{s=-1} = \frac{1}{s+2}\bigg|_{s=-1} = 1$$

$$K_2 = \{(s+2)X(s)\}|_{s=-2} = \frac{1}{s+1}\bigg|_{s=-2} = -1$$

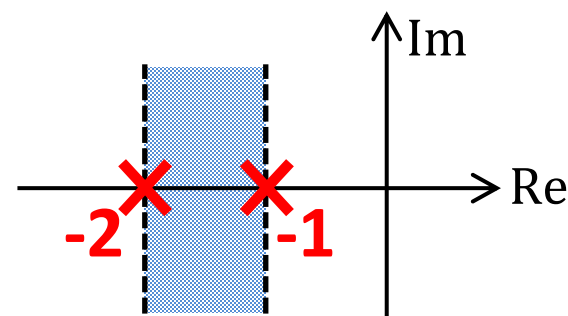
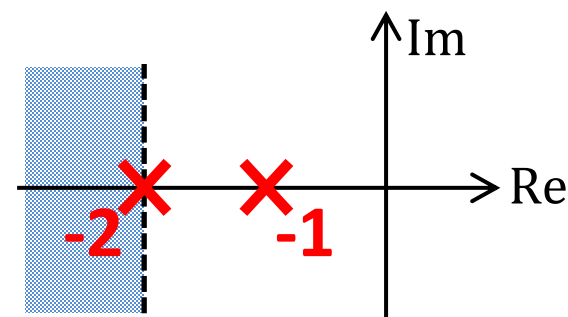
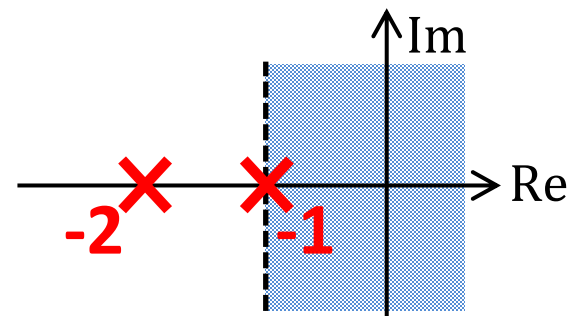
ROC: $\operatorname{Re}(s) > -1$ (最右极点之右) $\implies x(t)$ 是右边信号

$$\begin{aligned}\implies x(t) &= K_1 e^{p_1 t} u(t) + K_2 e^{p_2 t} u(t) \\ &= e^{-t} u(t) - e^{-2t} u(t)\end{aligned}$$

复习：收敛域的性质

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

三种可能的收敛域，对应三个不同的信号



$\text{Re}(s)$

$x(t)$

> -1

R.S: $(e^{-t} - e^{-2t})u(t)$

< -2

L.S: $-(e^{-t} - e^{-2t})u(-t)$

$(-2, -1)$

T.S: $-e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t)$

CASE 1. 真分式 $X(s)$ 存在高阶极点

假设 $X(s)$ 只有一个 k 阶极点：

$$X(s) = \frac{N(s)}{(s - p_1)^k A(s)},$$

均为一阶极点

$$= \frac{K_{11}}{(s - p_1)^k} + \frac{K_{12}}{(s - p_1)^{k-1}} + \cdots + \frac{K_{1k}}{s - p_1} + \frac{B(s)}{A(s)}$$

$$K_{1i} = \frac{1}{(i-1)!} \frac{d^{(i-1)}}{ds^{(i-1)}} \left\{ (s - p_1)^k X(s) \right\} \Big|_{s=p_1}$$

例 9.15: $X(s) = \frac{2s^2 + 5s + 5}{(s + 1)^2(s + 2)}, \text{Re}(s) > -1$

$$X(s) = \frac{K_{11}}{(s + 1)^2} + \frac{K_{12}}{s + 1} + \frac{K_2}{s + 2}$$

$$K_2 = \{(s + 2)X(s)\}|_{s=-2} = \frac{2(-2)^2 - 5 \times 2 + 5}{(-2 + 1)^2} = 3$$

$$K_{11} = \{(s + 1)^2 X(s)\}|_{s=-1} = 2$$

$$K_{12} = \frac{d}{ds} \{(s + 1)^2 X(s)\}|_{s=-1} = -1$$

ROC: $\text{Re}(s) > -1$ (最右极点之右) $\Rightarrow x(t)$ 是右边信号

$$\begin{aligned} \Rightarrow x(t) &= K_{11} t e^{p_1 t} u(t) + K_{12} e^{p_1 t} u(t) + K_2 e^{p_2 t} u(t) \\ &= (2t e^{-t} - e^{-t} + 3e^{-2t}) u(t) \end{aligned}$$

CASE 3. $X(s)$ 是假分式

多项式长除法：假分式 = s 的多项式 + 真分式

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{\sum_{j=0}^m b_j s^j}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} = \sum_{k=0}^{m-n} c_k s^k + X_0(s)$$

↑
真分式

- 对于多项式分量 s^k ：其逆变换为 $\delta^{(k)}(t)$

$$\delta^{(n)}(t) \longleftrightarrow s^n$$

- 对于真分式 $X_0(s)$ ：利用 CASE 1 & 2 的方法求逆

例 9.A6: $X(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{(s+1)(s+2)}, \operatorname{Re}(s) > -1$

$$X(s) = s + 2 + \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}, \operatorname{Re}(s) > -1$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{X_0(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}, \operatorname{Re}(s) > -1\right\} \quad \boxed{\text{真分式}}$$

$$= (2e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{s+2\} = \delta'(t) + 2\delta(t)$$

$$\delta^{(n)}(t) \longleftrightarrow s^n$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \delta'(t) + 2\delta(t) + (2e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

Homework

- **9.13, 9.22 (a)-(d), 9.26**